

指數律與科學記號 綜合測驗卷 C 詳解

國中數學 · 難度：中上 · 含完整計算步驟與觀念說明

核心觀念 指數的作用範圍只看「緊貼在指數左側的那一個整體」。下表以 $a = 5$ 逐格驗算四種容易混淆的寫法。

寫法	底數是誰	以 $a = 5$ 為例	結果符號
$(-a)^2$	底數是 $(-a)$ ，負號被括號包住，一起參與平方	$(-5)^2 = (-5) \times (-5) = 25$	正
$-a^2$	底數只有 a ；先算 a^2 再加上前面的負號	$-5^2 = -(5 \times 5) = -25$	負
$-(-a)^2$	先算 $(-a)^2 = a^2$ ，再取負	$-(-5)^2 = -25$	負
$-(-a^2)$	括號內先得 $-a^2$ ，兩個負號相消，等於 a^2	$-(-5^2) = -(-25) = 25$	正

判讀口訣 「有括號才連號」：負號要參與次方，必須被括號包住。另外 $(-a)^n$ 的符號只看 n 的奇偶—— n 為偶數得正， n 為奇數得負。

一、選擇題 詳解 (每題 4 分)

題號	答案	解析與計算步驟
1	C	代入 $a = 5$ ：(A) $-(-5^2) = -(-25) = 25$ ；(B) $(-5)^2 = 25$ ；(C) $(-5)^3 = -125$ ；(D) $-5^2 = -25$ 。四者中 -125 最小。易錯：以為 (D) 的 -25 已最小，忽略奇次方 $(-5)^3$ 會保留負號且絕對值更大。
2	B	$-a^2$ 的底數只有 a ，值為負。(B) $-(-a)^2$ 先算 $(-a)^2 = a^2$ ，再取負 $\rightarrow -a^2$ ，恆相等。(A) $(-a)^2 = a^2$ (正)；(C) $(-a)^4 \div (-a)^2 = a^4 \div a^2 = a^2$ (正)；(D) $-(-a^2)$ 兩負相消 $= a^2$ (正)。
3	B	先算括號內 $-x^2$ ： $x^2 = (-4)^2 = 16$ ，故 $-x^2 = -16$ ；再取外層負號 $-(-16) = 16$ 。易錯：漏掉外層負號而選 (A) -16 ；或把 x^2 誤算成 x^4 而選 (C) 256 。
4	C	$(-a)^9 = -a^9$ (奇次得負)、 $(-a)^6 = a^6$ (偶次得正)，相除得 $-a^3$ (正確)。(A) 同底相乘指數相加，應為 a^{10} (不是相乘成 a^{24})；(B) 次方的次方指數相乘，應為 a^{15} (不是相加成 a^8)；(D) 同底相除指數相減，應為 a^{10} (不是 a^3)。
5	C	$(-4x^{-5}y^2)^{-2} = (-4)^{-2} \cdot x^{10} \cdot y^{-4}$ ；其中 $(-4)^{-2} = 1 \div (-4)^2 = 1/16$ (偶次方使負號消失)，故得 $x^{10} \div (16y^4)$ 。易錯：以為負指數會讓答案變負而選 (B)，或把 $(-4)^{-2}$ 誤放到分子而選 (A)。
6	B	$5^{2x+1} = (5^x)^2 \times 5^1 = 3^2 \times 5 = 9 \times 5 = 45$ 。易錯：把指數 $2x+1$ 誤當成係數運算 ($2 \times 3+1 = 7$)，或誤寫成 $3^2 + 5 = 14$ 。
7	C	四個數的指數 60 、 20 、 40 、 20 的最大公因數為 20 ，統一化為 20 次方： $2^{60} = (2^3)^{20} = 8^{20}$ 、 $3^{40} = (3^2)^{20} = 9^{20}$ 、 5^{20} 、 6^{20} 。指數相同時底數越大者越大： $5 < 6 < 8 < 9$ ，故 3^{40} 最大。易錯：只看指數大小而選 (A)。
8	A	$(4.5 \times 8) \times 10^{-7+3} = 36 \times 10^{-4}$ ；前導數字須滿足 $1 \leq a < 10$ ，改寫為 3.6×10^{-3} 。(B) 36×10^{-4} 值雖對，但不是標準形式；(C) 是把指數少調一位的常見錯誤。

二、指數律的四則運算 詳解 (每題 4 分)

9. $(-5)^4 + (-5^4) - (-5)^3 - (-(-5)^2)$

步驟 1 逐項判讀符號： $(-5)^4 = 625$ (括號內含負號，偶次得正)步驟 2 $-5^4 = -(5^4) = -625$ (底數只有 5)步驟 3 $(-5)^3 = -125$ (奇次得負)，前面是減號 $\rightarrow -(-125) = +125$ 步驟 4 $-(-5)^2 = -(25) = -25$ ，前面是減號 $\rightarrow -(-25) = +25$ 步驟 5 合計： $625 + (-625) + 125 + 25$

$= 150$

10. $-6^2 \times (-6)^3 \div (-6)^4$

步驟 1 $-6^2 = -36$ (指數先算，負號最後加)步驟 2 $(-6)^3 = -216$ (奇次得負)、 $(-6)^4 = 1296$ (偶次得正)步驟 3 $(-36) \times (-216) = 7776$ (負 $\times$ 負得正)步驟 4 $7776 \div 1296 = 6$

$= 6$

11. $(-x^3y^2)^2 \cdot (-2xy^4)^3 \div (-4x^5y^6)$

步驟 1 各自展開： $(-x^3y^2)^2 = x^6y^4$ (偶次，負號消失)步驟 2 $(-2xy^4)^3 = (-2)^3x^3y^{12} = -8x^3y^{12}$ (奇次，負號保留)步驟 3 相乘： $x^6y^4 \times (-8x^3y^{12}) = -8x^9y^{16}$ 步驟 4 相除： $(-8) \div (-4) = 2$ ； $x^9 \div x^5 = x^4$ ； $y^{16} \div y^6 = y^{10}$

$= 2x^4y^{10}$

12. $(2^{-4} \times 9)^{-1} \div (2 \times 3^{-1})^2$

步驟 1 被除式： $2^{-4} \times 9 = 9/16$ ，取 -1 次方 = 倒數 $\rightarrow 16/9$ 步驟 2 除式： $(2 \times 3^{-1})^2 = (2/3)^2 = 4/9$ 步驟 3 除法化乘法： $(16/9) \times (9/4) = 16/4$

$= 4$

13. $(-a^4b^3)^2 \cdot (-a^2b)^3 \div (-a^7b^5)$

步驟 1 $(-a^4b^3)^2 = a^8b^6$ (偶次得正，負號消失)步驟 2 $(-a^2b)^3 = -a^6b^3$ (奇次得負)步驟 3 相乘： $a^8b^6 \times (-a^6b^3) = -a^{14}b^9$ 步驟 4 除以 $(-a^7b^5)$ ：負 $\div$ 負得正，指數相減 $\rightarrow a^7b^4$

$= a^7b^4$

14. $(-1)^{40} + (-1)^{63} - (-1^2)^{81} + (-(-1))^{54}$

步驟 1 $(-1)^{40} = 1$ (偶次)； $(-1)^{63} = -1$ (奇次)步驟 2 $-1^2 = -1$ (底數只有 1，負號不參與平方)，故 $(-1^2)^{81} = (-1)^{81} = -1$ ；前面是減號 $\rightarrow -(-1) = +1$ 步驟 3 $-(-1) = 1$ ，故 $(1)^{54} = 1$ ，前面是加號 $\rightarrow +1$ 步驟 4 合計： $1 + (-1) + 1 + 1$

$= 2$

15. 若 $5^{n+2} - 5^n = 3000$ ，求 n 。

步驟 1 提出公因式 5^n ： $5^{n+2} = 5^n \times 5^2 = 25 \cdot 5^n$

步驟 2 原式 $\rightarrow 25 \cdot 5^n - 5^n = 24 \cdot 5^n = 3000$

步驟 3 $5^n = 3000 \div 24 = 125 = 5^3$

步驟 4 底數相同 (都是 5) $\rightarrow$ 指數相等，所以 $n = 3$ 。(驗算： $5^5 - 5^3 = 3125 - 125 = 3000 \checkmark$)

觀念 指數方程式不能兩邊直接相減指數，要先提公因式化成「同底＝同底」。

$= 3$

16. $(81^3 \times 9^4) \div 3^{14}$

步驟 1 全部化為底數 3： $81^3 = (3^4)^3 = 3^{12}$ ； $9^4 = (3^2)^4 = 3^8$

步驟 2 分子 $= 3^{12} \times 3^8 = 3^{20}$

步驟 3 $3^{20} \div 3^{14} = 3^6 = 729$

$= 3^6 = 729$

三、科學記號的計算與四則運算 詳解 (每題 4 分)

解題原則

乘除：前導數字相乘 (相除)、10 的指數相加 (相減)。加減：必須先化為相同的 10 次方再合併前導數字。最後一律調整為 $1 \leq a < 10$ 。

17. $(6.5 \times 10^5) \times (4 \times 10^{-8})$

步驟 1 前導數字： $6.5 \times 4 = 26$

步驟 2 10 的指數相加： $10^{5+(-8)} = 10^{-3}$

步驟 3 得 26×10^{-3} ，前導數字須小於 10 $\rightarrow 26 = 2.6 \times 10^1$ ，指數 $-3 + 1 = -2$

$= 2.6 \times 10^{-2}$

18. $(5.4 \times 10^{-2}) \div (6 \times 10^5)$

步驟 1 前導數字： $5.4 \div 6 = 0.9$

步驟 2 10 的指數相減： $10^{-2-5} = 10^{-7}$

步驟 3 得 0.9×10^{-7} ，前導數字須 $\geq 1 \rightarrow 0.9 = 9 \times 10^{-1}$ ，指數 $-7 - 1 = -8$

$= 9 \times 10^{-8}$

19. $(6.3 \times 10^8) + (2.7 \times 10^7)$

步驟 1 加法不可直接相加前導數字，先統一指數： $6.3 \times 10^8 = 63 \times 10^7$

步驟 2 $63 \times 10^7 + 2.7 \times 10^7 = 65.7 \times 10^7$

步驟 3 調整標準形式： $65.7 = 6.57 \times 10^1$

$= 6.57 \times 10^8$

20. $(5 \times 10^{-5}) - (8 \times 10^{-6})$

步驟 1 統一為 10^{-6} ： $5 \times 10^{-5} = 50 \times 10^{-6}$

步驟 2 $50 \times 10^{-6} - 8 \times 10^{-6} = 42 \times 10^{-6}$

步驟 3 調整標準形式： $42 = 4.2 \times 10^1$

$= 4.2 \times 10^{-5}$

21. $(4 \times 10^5)^2 \times (5 \times 10^{-4})^3$

步驟 1 整體次方要分配給前導數字與 10 的次方： $(4 \times 10^5)^2 = 4^2 \times 10^{10} = 16 \times 10^{10}$

步驟 2 $(5 \times 10^{-4})^3 = 5^3 \times 10^{-12} = 125 \times 10^{-12}$

步驟 3 相乘： $16 \times 125 = 2000$ ； $10^{10+(-12)} = 10^{-2} \rightarrow 2000 \times 10^{-2} = 20$

步驟 4 調整標準形式： $20 = 2 \times 10^1$

$= 2 \times 10^1$ (即 20)

$$22. [(9 \times 10^{-5}) \times (4 \times 10^8)] \div (1.5 \times 10^7)$$

步驟 1 先算中括號： $9 \times 4 = 36$ ； $10^{-5+8} = 10^3 \rightarrow 36 \times 10^3 = 3.6 \times 10^4$

步驟 2 再除： $3.6 \div 1.5 = 2.4$ ； $10^{4-7} = 10^{-3}$

$$= 2.4 \times 10^{-3} \text{ (即 } 0.0024 \text{)}$$

四、科學記號應用題 詳解 (每題 4 分)

23. 陽光從太陽到木星所需時間

步驟 1 時間 = 距離 $\div$ 速率 = $(7.8 \times 10^{11}) \div (3 \times 10^8)$

步驟 2 前導數字： $7.8 \div 3 = 2.6$ ；指數： $10^{11-8} = 10^3$ ；2.6 已落在 $1 \leq a < 10$ ，不需再調整。

$$= 2.6 \times 10^3 \text{ 秒 (2600 秒, 約 43 分 20 秒)}$$

24. 細胞直徑是病毒直徑的幾倍

步驟 1 倍數 = 細胞 $\div$ 病毒 = $(2.5 \times 10^{-5}) \div (5 \times 10^{-8})$

步驟 2 前導數字： $2.5 \div 5 = 0.5$ ；指數： $10^{-5-(-8)} = 10^3$ (減去負數 = 加)；故 $0.5 \times 10^3 = 5 \times 10^2$ 。

$$= 5 \times 10^2 \text{ 倍 (500 倍)}$$

25. GPU 晶片運算時間

(1) 時間 = $(6 \times 10^{16}) \div (2.5 \times 10^{12})$ ； $6 \div 2.5 = 2.4$ ， $10^{16-12} = 10^4 \rightarrow 2.4 \times 10^4$ 秒 (24000 秒，約 6 小時 40 分)

(2) 12 顆完全平行 $\rightarrow$ 時間變為 $1/12$ ： $(2.4 \times 10^4) \div 12 = 0.2 \times 10^4 = 2 \times 10^3$ 秒

$$= (1) 2.4 \times 10^4 \text{ 秒 (2) } 2 \times 10^3 \text{ 秒 (2000 秒)}$$

五、挑戰題 詳解 (每題 5 分)

$$26. x = -4, y = 3, \text{ 求 } -x^2y^3 - (-x)^2(-y)^3 + (-(-x^3)) \cdot y^2$$

步驟 1 先備妥各次方： $x^2 = 16$ 、 $x^3 = -64$ 、 $y^2 = 9$ 、 $y^3 = 27$

步驟 2 第一項 $-x^2y^3 = -(16)(27) = -432$ (負號不參與平方)

步驟 3 第二項 $(-x)^2 = (4)^2 = 16$ ， $(-y)^3 = (-3)^3 = -27$ ，乘積 = -432 ；整式中它前面是減號 $\rightarrow -(-432) = +432$

步驟 4 第三項 $-(-x^3) : x^3 = -64$ ， $-x^3 = 64$ ，再取負得 -64 ；乘 $y^2 = 9 \rightarrow -576$

步驟 5 合計： $-432 + 432 + (-576)$

$$= -576$$

$$27. \text{ 比較 } a = 2^{120}、b = 3^{80}、c = 7^{40}$$

步驟 1 三個指數 120、80、40 的最大公因數為 40，故將指數統一化為 40 次方。

步驟 2 $a = 2^{120} = (2^3)^{40} = 8^{40}$ ； $b = 3^{80} = (3^2)^{40} = 9^{40}$ ； $c = 7^{40}$ (已是 40 次方)

步驟 3 指數相同時，底數越大者越大： $7 < 8 < 9$ ，所以 $c < a < b$ 。

驗算 $2^{120} \approx 1.33 \times 10^{36}$ 、 $3^{80} \approx 1.48 \times 10^{38}$ 、 $7^{40} \approx 6.37 \times 10^{33}$ ，與結論一致。

觀念 比較次方大小有兩條路：化為同底 (比指數) 或化為同指數 (比底數)。本題底數 2、3、7

互質，只能走「同指數」這條路。

$$= c < a < b, \text{ 即 } 7^{40} < 2^{120} < 3^{80}$$

六、配分、易錯統計與診斷建議

分數區間	診斷	後續建議
90-100	指數律與科學記號皆已熟練	挑戰指數方程式與含科學記號的多步驟應用
75-89	觀念正確，符號或標準形式偶有失誤	重做第 9、13、14 題與第 19、20 題
60-74	負號作用範圍判斷不穩	熟記本卷首頁的四種寫法對照表，逐題口述「底數是誰」
60 以下	指數律基本規則尚未內化	先分項練習：同底相乘、相除、次方的次方，再回到混合題

五大易錯點

- ① $-a^2 \neq (-a)^2$ ：前者 $= -a^2$ ，後者 $= a^2$ ；
- ② $-(-a^2)$ 兩負相消為 $+a^2$ ，不要誤判為負；
- ③ $(-4)^{-2}$ 是正的 $1/16$ ，負指數只代表取倒數，不會改變正負號；
- ④ 科學記號的加減必須先統一 10 的次方，不能直接加前導數字；
- ⑤ 答案務必調整成 $1 \leq a < 10$ ，例如 36×10^{-4} 要寫成 3.6×10^{-3} 。